



Soluções em Metrologia

ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP.



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI N° CAL - 215891/22

ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0056

Fl. 1/2

DATA DA CALIBRAÇÃO: 13/09/2022

DATA DA EMISSÃO DO CERTIFICADO: 13/09/2022

CLIENTE: GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

ENDEREÇO: AV. CHARLES SCHNEIDER S/N - TAUBATÉ/SP

SOLICITANTE: O MESMO

ENDEREÇO: O MESMO

INSTRUMENTO: MANOVACUOMETRO DIGITAL

FABRICANTE: ABSI.

MODELO: ABSI-DIG-100-Z

FAIXA DE INDICAÇÃO: -1 a 20 bar

N° DE SÉRIE: 012822

FAIXA CALIBRADA: -0,9 a 20 bar

N° DE IDENTIFICAÇÃO: 119226-1.

VALOR DE UMA DIVISÃO: 0,001 bar

ORDEM DE SERVIÇO: 3195-22

PROCEDIMENTO: ABSI - PSG - 005 (Rev.0);

PADRÕES UTILIZADOS: Balança de Pressão/Vácuo BAL - 2017/18 - ABSI. (Validade 09/2023), com incerteza de $\pm 0,014\%$.

Balança de Pressão BAL - 2097/21 - ABSI Service (Validade 06/2026), com incerteza de $\pm 0,011\%$.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS: A calibração foi realizada nas instalações da ABSI com o instrumento na sua posição de utilização a uma temperatura de $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $50\% \pm 20\%$ e gravidade local de $9,7864384\text{ m/s}^2$. O instrumento permaneceu sobre vácuo ou pressão máxima de aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração.



Rafaela da Silva
Signatária Autorizada

Aprovado digitalmente através da senha
do usuário dia 13/09/2022 às 16:50hs.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende de prévia autorização da ABSI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Rua General Lecor, 979 - CEP 04213-021 - Fone: (11) 2273-1341 - Fone/Fax: (11) 2914-2233 - Ipiranga - São Paulo - SP
C.N.P.J. 01.944.840/0001-75 - Inscrição Estadual 148.966.634.114 - e-mail: absi@absi.com.br - Home Page: www.absi.com.br



Soluções em Metrologia

ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP.



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI N° CAL - 215891/22

ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Fl. 2/2

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0056

VÁCUO / PRESSÃO DE REFERÊNCIA UNIDADES		VÁCUO / PRESSÃO INDICADA bar			
SI MPa	INSTR. bar	PRIMEIRO CICLO		SEGUNDO CICLO	
		Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego
-0,09	-0,900	-0,906	-0,906	-0,907	-0,907
-0,08	-0,800	-0,807	-0,807	-0,806	-0,806
-0,07	-0,700	-0,707	-0,705	-0,706	-0,706
-0,06	-0,600	-0,605	-0,605	-0,606	-0,605
-0,05	-0,500	-0,494	-0,506	-0,494	-0,505
-0,04	-0,400	-0,395	-0,406	-0,395	-0,406
-0,03	-0,300	-0,305	-0,305	-0,305	-0,306
-0,02	-0,200	-0,204	-0,204	-0,204	-0,204
-0,01	-0,100	-0,104	-0,104	-0,105	-0,104
0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,20	2,000	1,995	1,995	1,995	1,995
0,40	4,000	3,993	3,993	3,994	3,993
0,60	6,000	5,993	5,992	5,993	5,992
0,80	8,000	7,992	7,991	7,991	7,991
1,00	10,000	9,990	9,990	9,990	9,991
1,20	12,000	11,992	11,990	11,992	11,990
1,40	14,000	13,989	13,987	13,987	13,988
1,60	16,000	15,986	15,986	15,986	15,986
1,80	18,000	17,984	17,986	17,984	17,986
2,00	20,000	19,980	19,980	19,981	19,981

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS EM RELAÇÃO A AMPLITUDE DA FAIXA DE CALIBRAÇÃO: (%)

INCERTEZA DE MEDIÇÃO: 0,03

REPETIBILIDADE: 0,01

ERRO FIDUCIAL (ÍNDICE DA CLASSE): + 0,10

HISTERESE: 0,06

INCERTEZA DA CURVA: 0,002244 (bar)

CURVA DE CALIBRAÇÃO: $Y = 0,003940 + 1,000633 \cdot X$

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO: 1,000000

OBSERVAÇÃO:

1) 1 MPa = 1,000000 x 10¹ bar (MPa = megapascal, unidade de pressão SI)

2) A validade do ensaio do instrumento deve ser estabelecida pelo usuário em plano de calibração descrito no sistema da qualidade de acordo com a norma NBR ISO 10.012 2004.

3) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k = 2, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A Incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

4) Pressão atmosférica em 13/09/2022 = 928,20 mbar

Rafaela da Silva
Signatária Autorizada

Aprovado digitalmente através da senha
do usuário dia 13/09/2022 às 16:50hs.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende de prévia autorização da ABSI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Rua General Lecor, 979 - CEP 04213-021 - Fone: (11) 2273-1341 - Fone/Fax: (11) 2914-2233 - Ipiranga - São Paulo - SP
C.N.P.J. 01.944.840/0001-75 - Inscrição Estadual 148.966.634.114 - e-mail: absi@absi.com.br - Home Page: www.absi.com.br